

Case Survey

Marcus Cavalcante¹

Joao Zago²

Gustavo Macedo³

¹Universidade de Brasília (UnB), Brasília–DF, Brasil

16 de junho de 2026



UnB

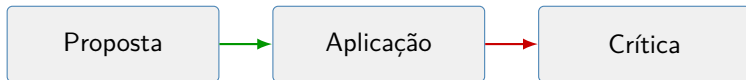
Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ Texto
- ▶ Texto



Da aplicação do método à crítica

Case Survey em Startups de Software



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Proposta de pesquisa

O ponto de partida é o desafio de estudar startups de software: equipes pequenas e dinâmicas, pouca documentação, pressão de tempo e escassez de evidências.

Proposta central

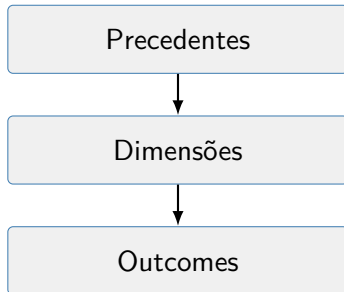
Usar uma **adaptação híbrida** do *case survey* para equilibrar **amplitude** e **profundidade** em estudos primários sobre práticas de engenharia em startups.[1]

Proposta de pesquisa

- ▶ **Desenhar um formulário de extração de dados** na forma de questionário para capturar variáveis do caso.
- ▶ **Distribuir o questionário** à população-alvo e coletar respostas.
- ▶ **Triar respostas** e excluir casos incompletos ou inadequados ao objetivo do estudo.
- ▶ **Aplicar um esquema de codificação** para transformar respostas qualitativas em variáveis quantificáveis.
- ▶ **Analisar estatisticamente os dados.**



Em Klotins et al.[2] é aplicado o seguinte desenho para investigar dívida técnica em startups.

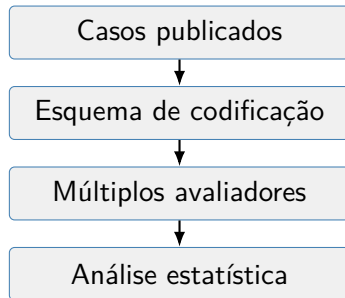


Atributo	Evidência reportada
Base empírica	86 casos de startups analisados
Instrumento	Questionário final com 85 questões em 10 seções
Granularidade	285 variáveis por caso
Foco analítico	45 variáveis voltadas à dívida técnica
Volume de dados	6450 pontos de dados no total
Análise	Visualizações descritivas, tabelas de contingência, teste qui-quadrado, <i>Monte Carlo</i> , Cramér's V e resíduos ajustados

- ▶ As startups relataram algum nível de dívida técnica em documentação, arquitetura e código, mas a **dívida de testes** apareceu como a dimensão **mais prevalente**.
- ▶ O estudo conclui que **tamanho da equipe** e **experiência** são precedentes importantes: equipes maiores enfrentam mais dificuldade para manter a dívida sob controle.
- ▶ O trabalho também reforça a necessidade de monitorar a dívida técnica porque ela afeta **produtividade** e **qualidade** do produto.



- ▶ Dada a heterogeneidade da aplicação do método Case Survey é procurado as diretrizes do métodos em artigos seminais.
- ▶ O procedimento clássico envolve: selecionar casos já existentes na literatura, criar um esquema de codificação, aplicar múltiplos avaliadores e analisar estatisticamente o conjunto codificado.



Ponto crítico

É mostrado que muitos trabalhos em Engenharia de Software usam o rótulo *case survey* para abordagens muito heterogêneas e frequentemente **inconsistentes com a definição seminal**. [3]

- ▶ No mapeamento sistemático, foram identificados 12 estudos que alegavam usar *case survey* em Engenharia de Software.
- ▶ Os autores observaram uma compreensão heterogênea do método, variando de estudos secundários a investigações primárias com muitos casos.
- ▶ A conclusão é que a área precisa de diretrizes mais claras para aplicar e avaliar estudos desse tipo.



Exemplo de tabela

Coluna 1	Coluna 2
Texto coluna 1	Texto coluna 2
texto coluna 1	texto coluna 2

Exemplo de tabela



E. Klotins, “Using the case survey method to explore engineering practices in software start-ups,” in *Proceedings of the 1st International Workshop on Software Engineering for Startups (SoftStart)*. IEEE, 2017, pp. 24–26.



E. Klotins, M. Unterkalmsteiner, P. Chatzipetrou, T. Gorschek, R. Prikladnicki, N. Tripathi, and L. B. Pompermaier, “Exploration of technical debt in start-ups,” in *ICSE-SEIP '18: 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track*. Gothenburg, Sweden: ACM, 2018, pp. 75–84.



J. Melegati and X. Wang, “Case survey studies in software engineering research,” in *Proceedings of the 14th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. Bari, Italy: ACM, 2020, pp. 1–12.



Perguntas?

Obrigado!